第六讲 一阶谓词逻辑演算基本概念

谓词：表示研究对象性质或研究对象关系的词　　例：$M: U \to \{T, F\}$

↳ 集合到 $\{T, F\}$ 的映射.　　谓词

字符集：(1) 表示个体变元的符号：$v_1, v_2, v_3, \cdots$

(2) 完备的联结词集合：$\{\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$

(3) 量词：$\forall, \exists$

(4) 辅助符号：( )

(5) 表示谓词的符号：$P, Q, \cdots$　　$P^{(n)}$：n元谓词.

(6) 表示函词的符号：$f, g, \cdots$

(7) 表示个体常元的符号：$a, b, c, \cdots$

- 定义：项　term

(1) 个体常元和个体变元都是项

(2) 如果 f 为一个 n 元函数，$t_1, t_2, \cdots, t_n$ 是项，则 $f(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 也是项.

(3) 由(1)(2)有限次复合所产生的结果都是项，

PS：项是一个研究对象，谓词公式有真有假.

- 定义：合式公式

(1) 设 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 为 n 个项，P 为任意一个 n 元谓词符号，则 $P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 为合式公式

（这样的合式公式又称为原子谓词公式）

(2) 如果 A, B 为合式公式，则 $(\neg A)$，$(A \wedge B)$，$(A \vee B)$，$(A \to B)$，$(A \leftrightarrow B)$ 为合式公式.

(3) 如果 A 为合式公式，x 为任意一个变量，则 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 为合式公式.

(4) 有限次使用(1)(2)和(3)复合，所得到的结果都是合式公式.